


# Cơ sở dữ liệu

## CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

## *Giới thiệu*

- Cung cấp một cấu trúc dữ liệu đơn giản và đồng bộ
- Có nền tảng lý thuyết vững chắc: Lý thuyết tập hợp
- Là cơ sở của nhiều HQT CSDL thương mại: Oracle, DB2, SQL Server…
- Mô hình quan hệ biểu diễn các sự kiện về thực thể / hoặc các sự kiện về liên kết dưới dạng các quan hệ.
    - *Mỗi (trạng thái) quan hệ được biểu thị như bảng các dữ liệu gồm các dòng, các cột cùng các ràng buộc.*
    - *Mỗi dòng là tập các giá trị là dữ liệu về một thực thể hay các sự kiện có liên quan về thực thể.*
    - *Mỗi cột là một thuộc tính.*

## *Nội dung chính*

1. Các khái niệm của mô hình quan hệ
2. Các đặc trưng của quan hệ
3. Chuyển lược đồ ER sang lược đồ quan hệ
4. Các phép toán trên quan hệ

# Nội dung

## 1. Các khái niệm của mô hình quan hệ

- Quan hệ (Relation)
- Thuộc tính (Attribute)
- Lược đồ (Schema)
- Bộ (Tuple)
- Miền giá trị (Domain)

## 1.1 - Quan hệ

- Các thông tin lưu trữ trong CSDL được tổ chức thành bảng (table) 2 chiều gọi là quan hệ

1 cột là 1 thuộc tính của nhân viên

| HONV | TENNV | NS | DIACHI | GT | LUONG | PHG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tung | Nguyen | 12/08/1955 | 638 NVC Q5 | Nam | 40000 | 5 |
| Hang | Bui | 07/19/1968 | 332 NTH Q1 | Nu | 25000 | 4 |
| Nhu | Le | 06/20/1951 | 291 HVH QPN | Nu | 43000 | 4 |
| Hung | Nguyen | 09/15/1962 | Ba Ria VT | Nam | 38000 | 5 |

1 dòng là 1 nhân viên

Tên quan hệ là **NHANVIEN**

## 1.1 - Quan hệ

*Quan hệ gồm*

- Tên
- Tập hợp các cột
  - Cố định
  - Được đặt tên
  - Có kiểu dữ liệu
- Tập hợp các dòng
  - Thay đổi theo thời gian

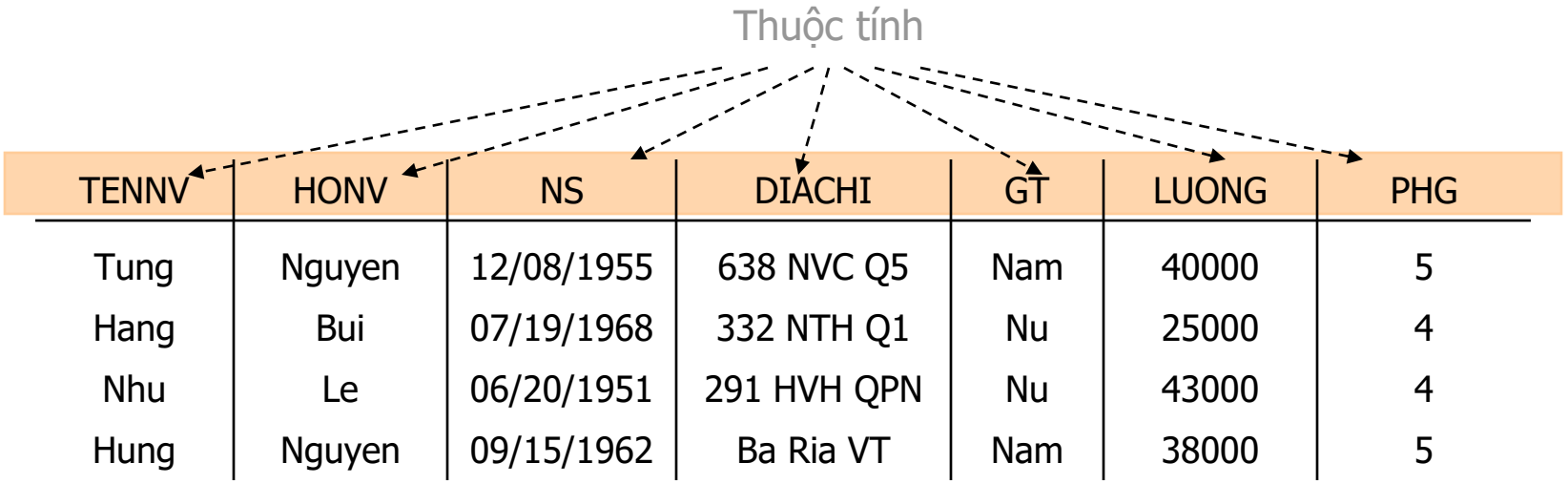
NHANVIEN(HONV, TENNV, NS, DIACHI, GT, LUONG, PHG)

Cấp của quan hệ là số thuộc tính trong quan hệ.

⟹ ✓ *Một dòng ~ Một thực thể, hay một sự kiện liên quan*
✓ *Một cột (trường) ~ Một thuộc tính*
✓ *Quan hệ ~ Tập thực thể, tập sự kiện*

# 1.2- Thuộc tính

- Tên các cột của quan hệ
- Mô tả ý nghĩa cho các giá trị tại cột đó




| TENNV | HONV | NS | DIACHI | GT | LUONG | PHG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tung | Nguyen | 12/08/1955 | 638 NVC Q5 | Nam | 40000 | 5 |
| Hang | Bui | 07/19/1968 | 332 NTH Q1 | Nu | 25000 | 4 |
| Nhu | Le | 06/20/1951 | 291 HVH QPN | Nu | 43000 | 4 |
| Hung | Nguyen | 09/15/1962 | Ba Ria VT | Nam | 38000 | 5 |

- Tất cả các dữ liệu trong cùng 1 một cột đều có cùng kiểu dữ liệu, các giá trị là nguyên tố

# 1.3 - Miền giá trị (domain)

- Là tập các giá trị nguyên tố (không thể phân chia trong phạm vi mô hình quan hệ) gắn liền với một thuộc tính.
- Kí hiệu Dom(A) là miền giá trị của A; tức là các giá trị A có thể nhận.
  - Kiểu dữ liệu cơ sở
    - Chuỗi ký tự (string)
    - Số (integer)

  ➡ Các kiểu dữ liệu phức tạp: Tập hợp (set), Danh sách (list), Mảng (array), Không được chấp nhận
- Ví dụ
  - TENNV: string
  - LUONG: integer; Điểm: 0...10;

## 1.4- **Bộ (tuple)**

- Là các dòng của quan hệ (trừ dòng tiêu đề - tên của các thuộc tính)
- Thể hiện dữ liệu cụ thể các thuộc tính của 1 một thực thể hay sự kiện liên quan trong quan hệ <Tung, Nguyen, 12/08/1955, 638 NVC, Q5, Nam, 40000, 5>

Dữ liệu cụ thể
của thuộc tính

# 1.4- Bộ (tuple)

SINHVIEN

| Masv | Ho | Dem | Ten |
|---|---|---|---|
| T1 | Trần | Văn | An |
| C2 | Lê | Đình | Bắc |
| T3 | Trần | Thị | Hảo |
| T4 | Vũ | Đức | Lâm |
| C3 | Phạm | Hải | Ngọc |

MONHOC

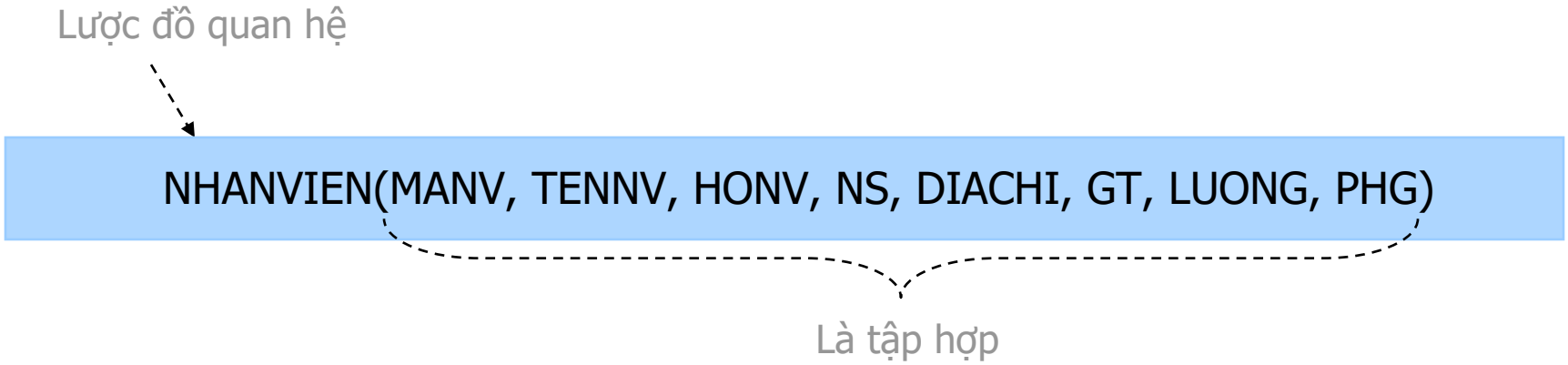
| Mamon | Tenmon | Sotinchi |
|---|---|---|
| Int1001 | CSDL | 3 |
| Int1002 | NGLT C | 4 |
| Int1003 | TRR | 3 |

SV_DIEM

| Masv | Mamon | Diem |
|---|---|---|
| T1 | Int1001 | 8 |
| T1 | Int1002 | 9 |
| C2 | Int1003 | 7 |
| C2 | Int1002 | 3 |
| T3 | Int1003 | 10 |
| T4 | Int1002 | 8 |
| C2 | Int1001 | 8 |
| T4 | Int1001 | 7 |
| C3 | Int1003 | 6 |

## 1.5 - Lược đồ quan hệ

- Lược đồ quan hệ
  - Tên của quan hệ
  - Tên của tập thuộc tính



## 1.5 - Lược đồ quan hệ

- Một lược đồ quan hệ R trên tập các thuộc tính $A_1, A_2,.., A_n$ Kí hiệu là $R(A_1, A_2,.., A_n)$

  Hoặc $R(\Omega, F)$ với $\Omega$ : tập các thuộc tính; F: tập các ràng buộc

- Một quan hệ (hay trạng thái quan hệ) r, kí hiệu là r(R) của lược đồ R là tập con của $D_1 \times D_2 \times .. \times D_n$; Với $D_i = Dom(A_i)$;

Hay nói các khác, là tập hợp các n-bộ (n-tuples)

Tức là $r(R) = \{ t_1, t_2,..,t_k \mid t_i = <d_1,d_2,..,d_n>$; với $d_i \in D_i\}$

## 1.5 - Lược đồ quan hệ

***Ví dụ, giả sử có:*** SBD ={QHI01,QHI02,QHI03};

HT={Nguyễn Đình Minh, Vũ Vân Long, Ngô Đức Dũng},

NS={01/01/2001, 13/5/2002, 19/08/1998, 25/12/1995}

t1=<QHI02, Nguyễn Đình Minh, 25/12/1995>;

t2=<QHI01, Vũ Vân Long, 01/01/2001>;

t3=<QHI03, Ngô Đức Dũng, 19/08/1998>

Các bộ

r={t1,t2,t3} tức là

| SBD | Hoten | Ngaysinh |
|---|---|---|
| QHI01 | Vũ Vân Long | 01/01/2001 |
| QHI02 | Nguyễn Đình Minh | 25/12/1995 |
| QHI03 | Ngô Đức Dũng | 19/08/1998 |

Quan hệ

**THISINH(SBD,HT,NS)**

Lược đồ

## 1.6 - Lược đồ CSDL

Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ là tập các lược đồ quan hệ và các ràng buộc

NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NS, DIACHI, GT, LUONG, PHG)

PHONGBAN(MAPHG, TENPHG, TRPHG, NG_NHANCHUC)

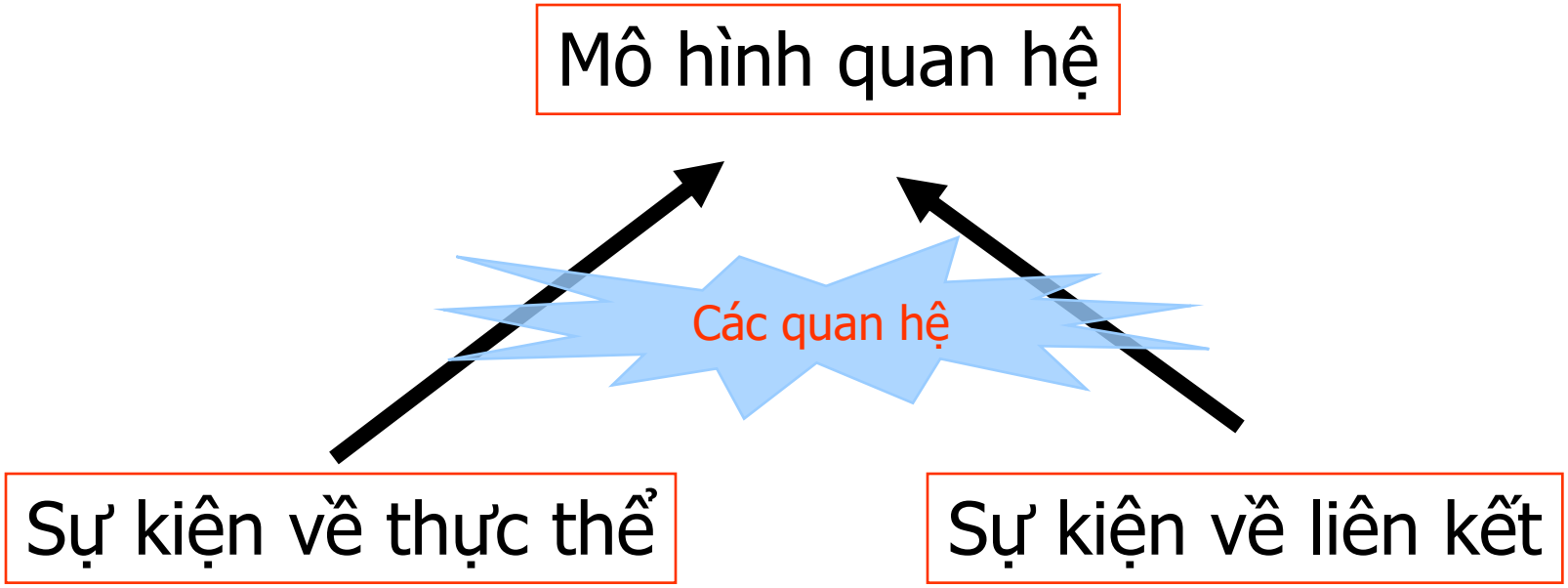
DIADIEM_PHG(MAPHG, DIADIEM)

THANNHAN(MA_NVIEN, TENTN, GT, NS, QUANHE)

DEAN(TENDA, MADA, DDIEM_DA, PHONG)



**Lược đồ cơ sở dữ liệu: Cty**


Mô hình quan hệ
Các quan hệ
Sự kiện về thực thể
Sự kiện về liên kết

## *Tóm tắt một số ký hiệu thường sử dụng*

- Tên quan hệ: R, S, P, Q
- Thuộc tính : $A_1, A_2, \ldots, A_n$
- Miền giá trị của thuộc tính A: DOM(A)
- Lược đồ quan hệ R cấp n: $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$

  *Chú ý: khi biểu thị một lược đồ quan hệ, nếu ngoài mô tả cấu trúc còn quan tâm tới các ràng buộc ta dùng kí hiệu R(Ω, F), (Ω: các thuộc tính, F: các ràng buộc)*
- Bộ: t, u, v
- Trạng thái của lược đồ quan hệ R: r(R)
- Giá trị tại thuộc tính A của bộ t : t.A hay t[A]

# Nội dung chi tiết

1. Các khái niệm của mô hình quan hệ
2. **Các đặc trưng của quan hệ**
3. Ràng buộc toàn vẹn
   - Siêu khóa (Super key)
   - Khóa
   - Khóa chính (Primary key)
   - Tham chiếu
   - Khóa ngoại (Foreign key)
4. Chuyển lược đồ ER sang lược đồ quan hệ

## 2. Các đặc trưng của quan hệ

- Thứ tự các bộ trong quan hệ là không quan trọng

| HONV | TENNV | NGSINH | DCHI | GT | LUONG | PHG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyen | Tung | 12/08/1955 | 638 NVC Q5 | Nam | 40000 | 5 |
| Bui | Hang | 07/19/1968 | 332 NTH Q1 | Nu | 25000 | 4 |
| Le | Nhu | 06/20/1951 | 291 HVH QPN | Nu | 43000 | 4 |
| Nguyen | Hung | 09/15/1962 | null | Nam | 38000 | 5 |

- Thứ tự giữa các giá trị trong một bộ là quan trọng

Bộ <Nguyen, Tung, 12/08/1955, 638 NVC Q5, ***Nam, 40000***, 5>

khác

Bộ <Nguyen, Tung, 12/08/1955, 638 NVC Q5, ***40000, Nam***, 5>

## 2. Các đặc trưng của quan hệ

- Mỗi giá trị trong một bộ:
  - Hoặc là một giá trị nguyên tố
  - Hoặc là một giá trị rỗng (null)
- Không có bộ nào trùng nhau

## 3. Ràng buộc

- Ràng buộc (Constraint): Là những qui tắc, điều kiện cần được thỏa mãn trong một thể hiện của CSDL quan hệ
- Ràng buộc được mô tả khi định nghĩa lược đồ quan hệ
- Ràng buộc cần được kiểm tra khi các quan hệ có thay đổi
- Các loại: Ràng buộc miền, ràng buộc khóa, ràng buộc toàn vẹn thực thể, ràng buộc toàn vẹn tham chiếu.

## 3. Ràng buộc

a. **Ràng buộc miền**: giá trị của bộ t tại thuộc tính A (t[A]) phải thuộc Dom(A).

b. **Ràng buộc khóa** : giả sử cho R(A1,..An)

– ***Siêu khóa***: $\forall$ t1 $\neq$t2 $\in$ r (R), tồn tại tập thuộc tính SK sao cho t1[SK] $\neq$ t2[SK], SK gọi là ***siêu khóa***

*Nói cách khác : với hai bộ khác nhau bất kỳ t1 và t2 trong một trạng thái quan hệ r của R chúng ta có ràng buộc là t1[SK] ≠ t2[SK]*

Ràng buộc duy nhất

– ***Khóa***: K $\subseteq$R, K $\neq\varphi$; K là khóa nếu thỏa đồng thời 2 điều kiện

- K là một siêu khóa của R
- $\forall K' \subset K$, $K' \neq K$, K' không phải là siêu khóa của R

*Hay **khóa** là **siêu khóa tối thiểu***

# b. Ràng buộc khóa

- *Nhận xét*
  - ✓Giá trị của khóa dùng để nhận biết một bộ trong quan hệ
  - ✓Khóa là một đặc trưng của lược đồ quan hệ, không phụ thuộc vào thể hiện quan hệ
  - ✓Khóa được xây dựng dựa vào ý nghĩa của một số thuộc tính trong quan hệ
  - ✓Lược đồ quan hệ có thể có nhiều khóa, gọi là khóa dự tuyển

***Giá trị Khóa phải duy nhất trên các bộ***

- Khóa chính

Xét quan hệ:

NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NS, DCHI, GT, LUONG, PHG)

– Có 2 khóa

✓MANV

✓HONV, TENNV, NS

– Khi cài đặt quan hệ

- Chọn một trong các khóa dự tuyển làm cơ sở để nhận biết các bộ (khóa được chọn có ít thuộc tính nhất)
- Khóa được chọn gọi là ***khóa chính*** (PK - primary key)

NHANVIEN(<u>MANV</u>, TENNV, HONV, NS, DCHI, GT, LUONG, PHG)

c. **Ràng buộc toàn vẹn thực thể:** Khóa chính luôn phải có giá trị xác định

## d. Ràng buộc tham chiếu

- Một bộ trong quan hệ R, tại thuộc tính A nếu nhận một giá trị từ một thuộc tính B của quan hệ S, ta gọi R tham chiếu S
- *Bộ được tham chiếu phải tồn tại trước*

S

| TENPHG | MAPHG |
|---|---|
| Nghien cuu | **5** |
| Dieu hanh | 4 |
| Quan ly | 1 |

R

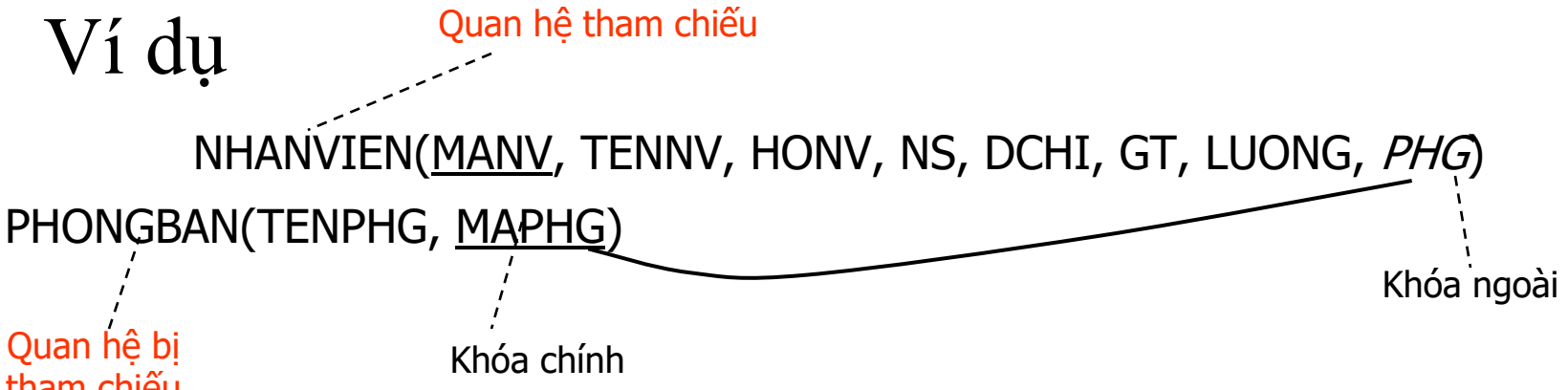
| TENNV | HONV | NS | DCHI | GT | LUONG | PHG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tung | Nguyen | 12/08/1955 | 638 NVC Q5 | Nam | 40000 | **5** |
| Hang | Bui | 07/19/1968 | 332 NTH Q1 | Nu | 25000 | 4 |
| Nhu | Le | 06/20/1951 | 291 HVH QPN | Nu | 43000 | 4 |
| Hung | Nguyen | 09/15/1962 | Ba Ria VT | Nam | 38000 | 5 |

## • Khóa ngoài

Xét 2 lược đồ R1 và R2

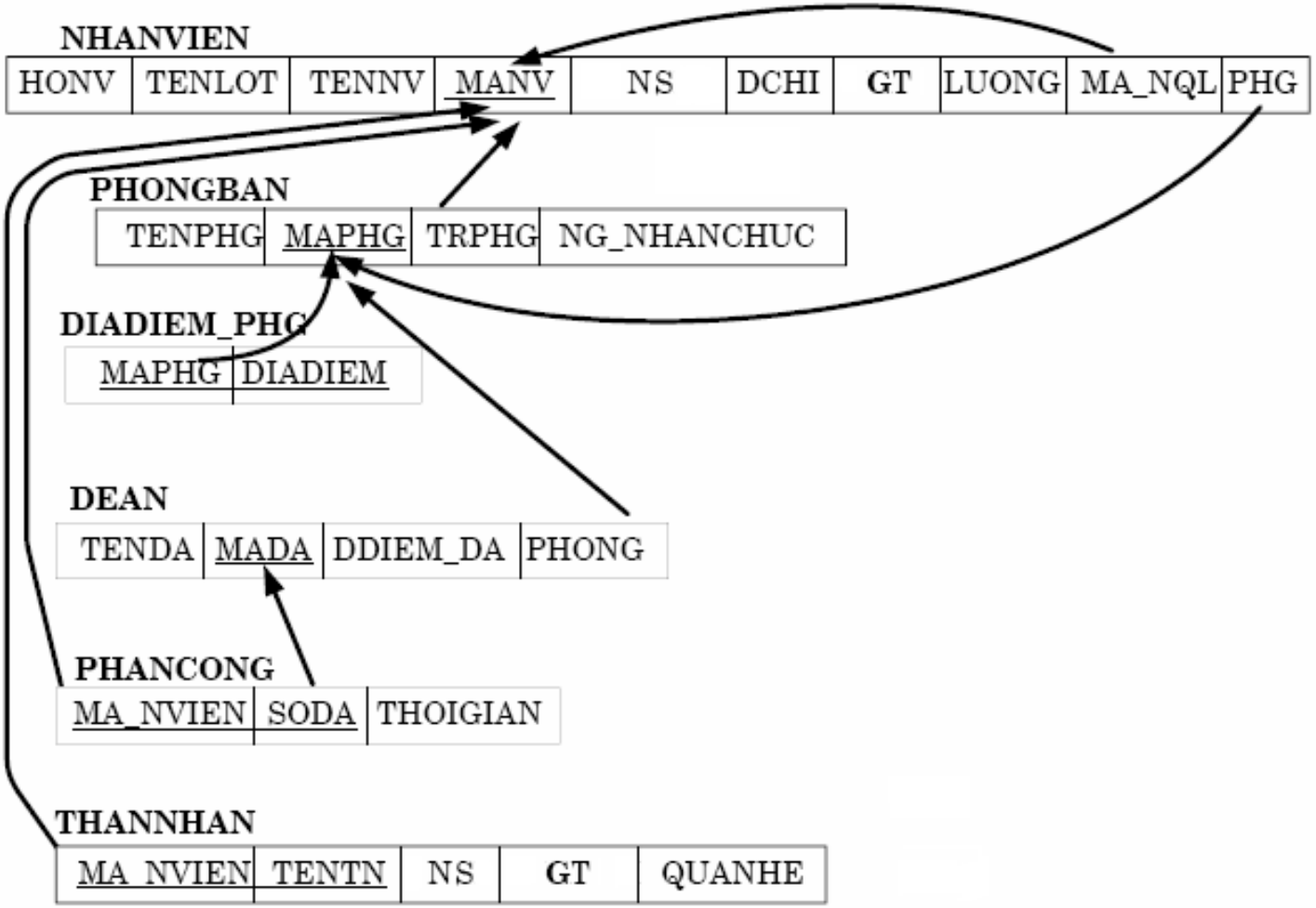
- Gọi FK là tập thuộc tính (khác rỗng) của R1 ; PK là khóa chính của R2
- FK là khóa ngoài (Foreign Key) của R1 khi:
  - Các thuộc tính trong FK phải có cùng miền giá trị với PK (R2)
  - Giá trị tại FK của một bộ $t_1 \in R1$ (t1[FK])
    - Hoặc bằng giá trị tại khóa chính của một bộ $t_2 \in R2$ (t2[PK])
    - Hoặc t1[FK] = φ

- Ví dụ



- ***Nhận xét***
  - Trong một lược đồ quan hệ, một thuộc tính vừa có thể tham gia vào khóa chính, vừa tham gia vào khóa ngoài
  - Khóa ngoài có thể tham chiếu đến khóa chính trên cùng 1 lược đồ quan hệ
  - Có thể có nhiều khóa ngoài tham chiếu đến cùng một khóa chính.
  - Ràng buộc tham chiếu = Ràng buộc khóa ngoài

# Biểu diễn ràng buộc tham chiếu



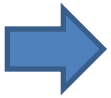
# Nội dung chi tiết

- Các khái niệm của mô hình quan hệ
- Các đặc trưng của quan hệ
- Ràng buộc toàn vẹn
- **Chuyển lược đồ ER sang mô hình quan hệ**
  - Các qui tắc chuyển đổi

## Các qui tắc chuyển đổi

**Lược đồ ER**

- Thực thể
  - Thực thể mạnh
  - Thực thể yếu
- Thuộc tính
  - Đơn trị
  - Đa trị
  - Khóa
- Liên kết
  - Quan hệ 1:1
  - Quan hệ 1:n
  - Quan hệ n:m



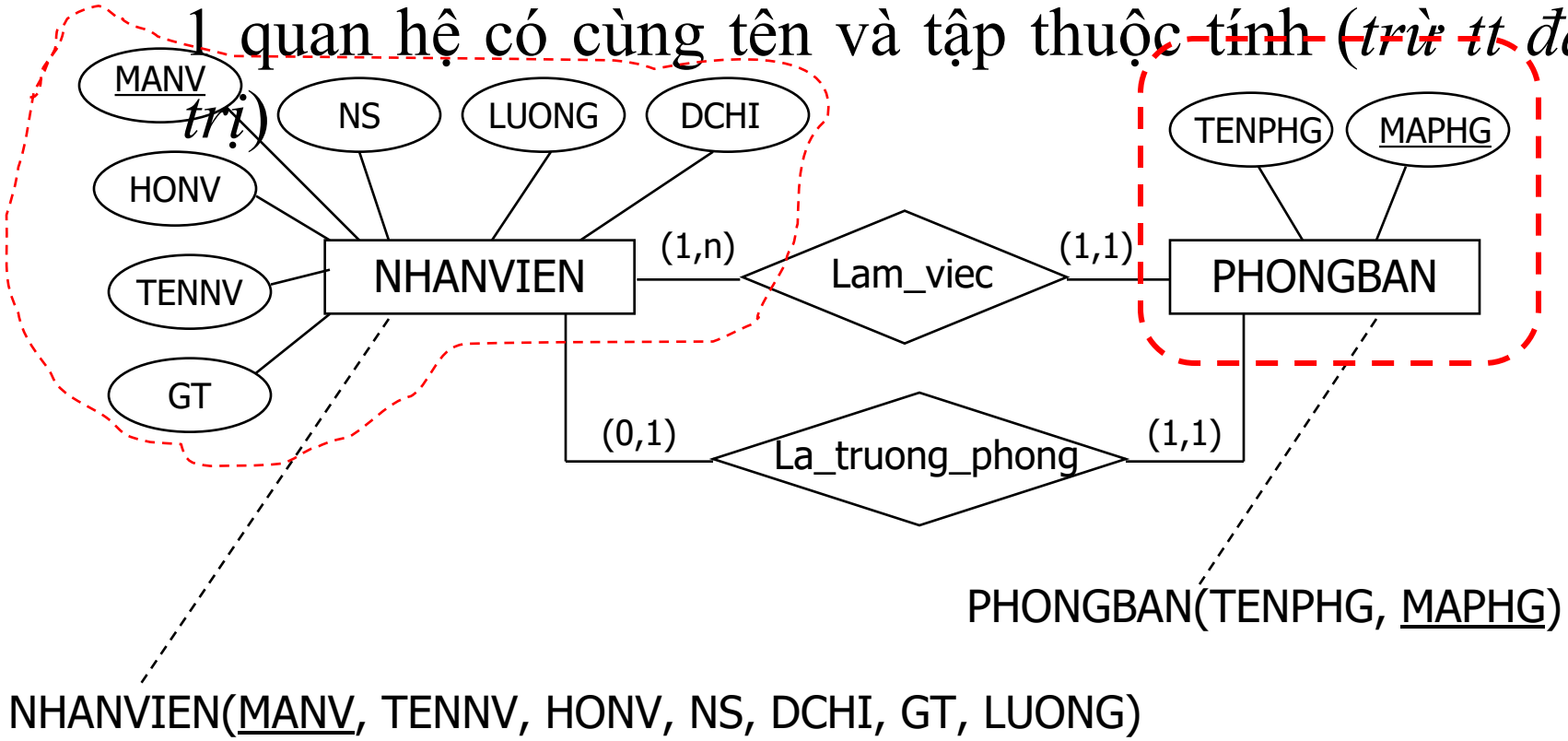
**Lược đồ QH**

- Quan hệ
- Thuộc tính
- Khóa
- Tham chiếu

## Các qui tắc chuyển đổi

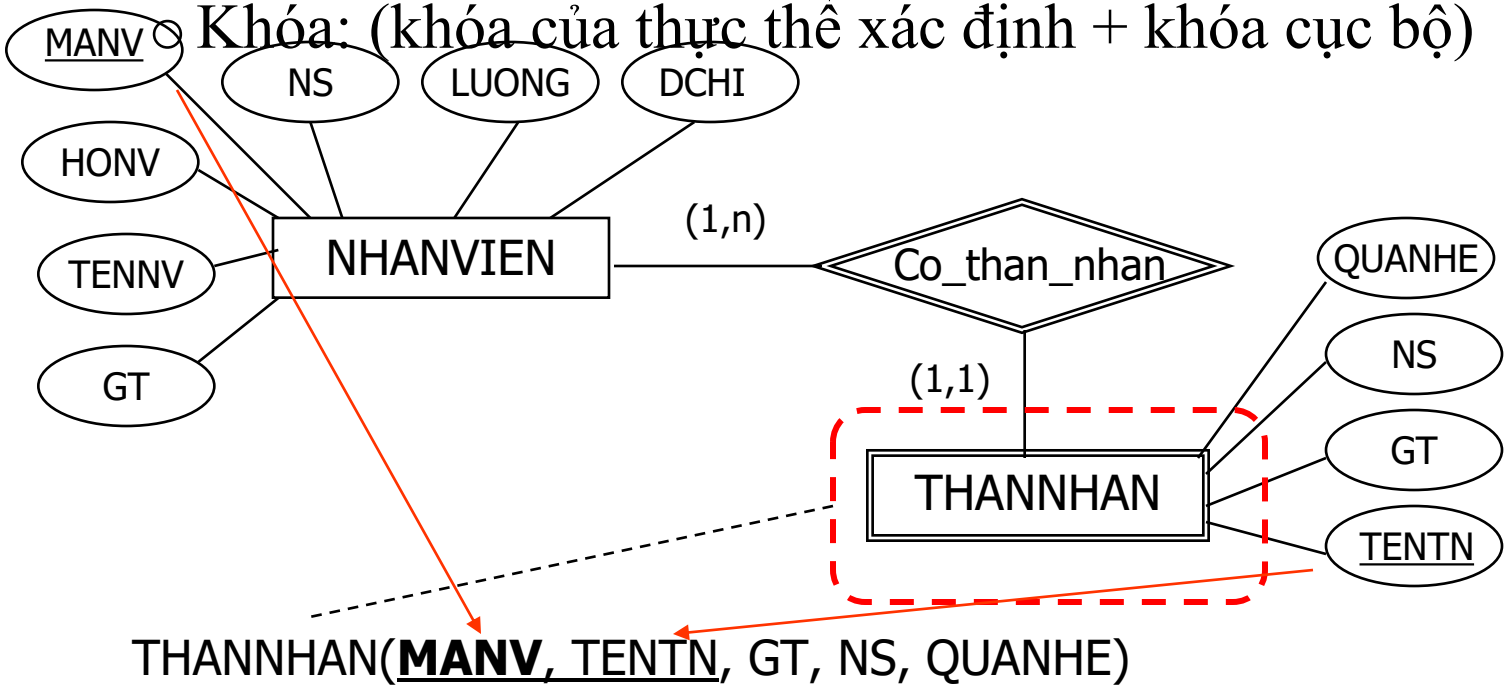
# (1) Thực thể

– Mỗi kiểu thực thể (*trừ thực thể yếu*) chuyển thành 1 quan hệ có cùng tên và tập thuộc tính (*trừ tt đa trị*)



# Các qui tắc chuyển đổi (tt)

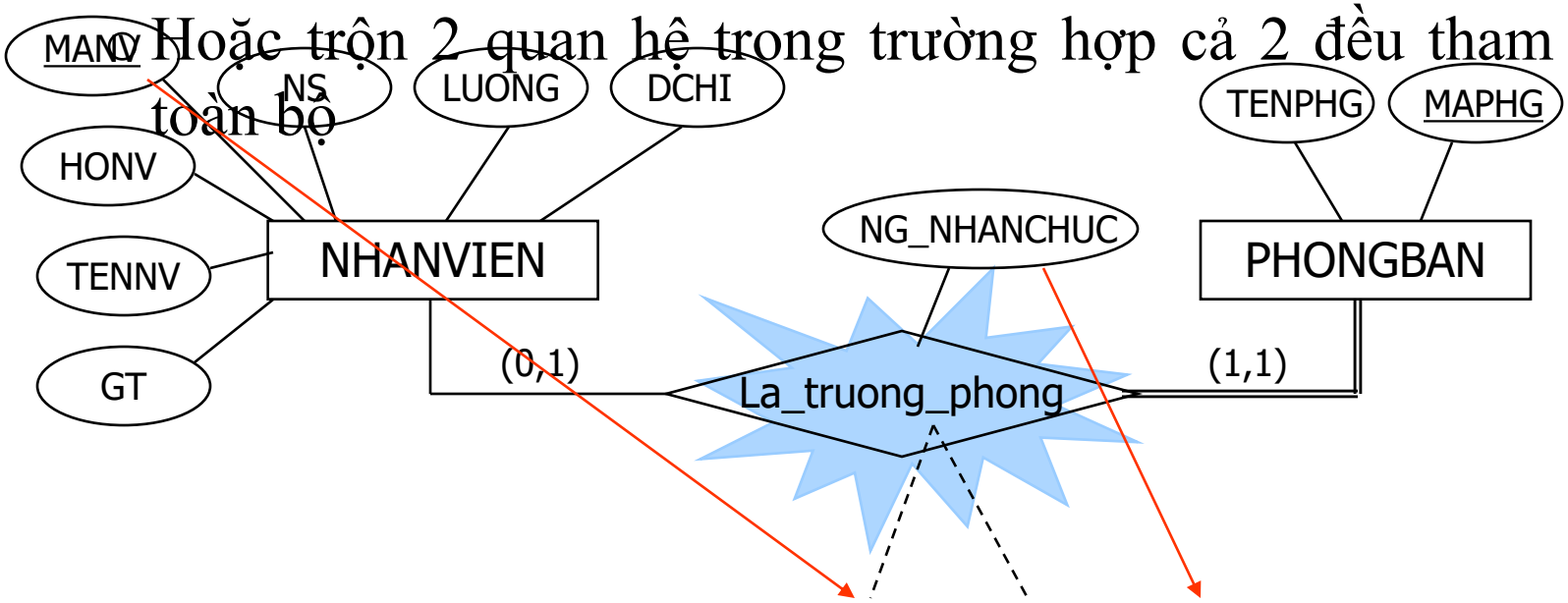
- (2) Thực thể yếu
  - Chuyển thành  quan hệ
    - Có cùng tên với thực thể yếu
    - Thêm vào thuộc tính khóa của quan hệ liên quan
    - Khóa: (khóa của thực thể xác định + khóa cục bộ)



## Các qui tắc chuyển đổi

# (3) Mối liên kết

- (3a) Một-Một
  - Hoặc thêm vào quan hệ thứ nhất thuộc tính khóa của quan hệ thứ 2 làm khóa ngoài, và thuộc tính liên kết
  - Hoặc trộn 2 quan hệ trong trường hợp cả 2 đều tham gia toàn bộ

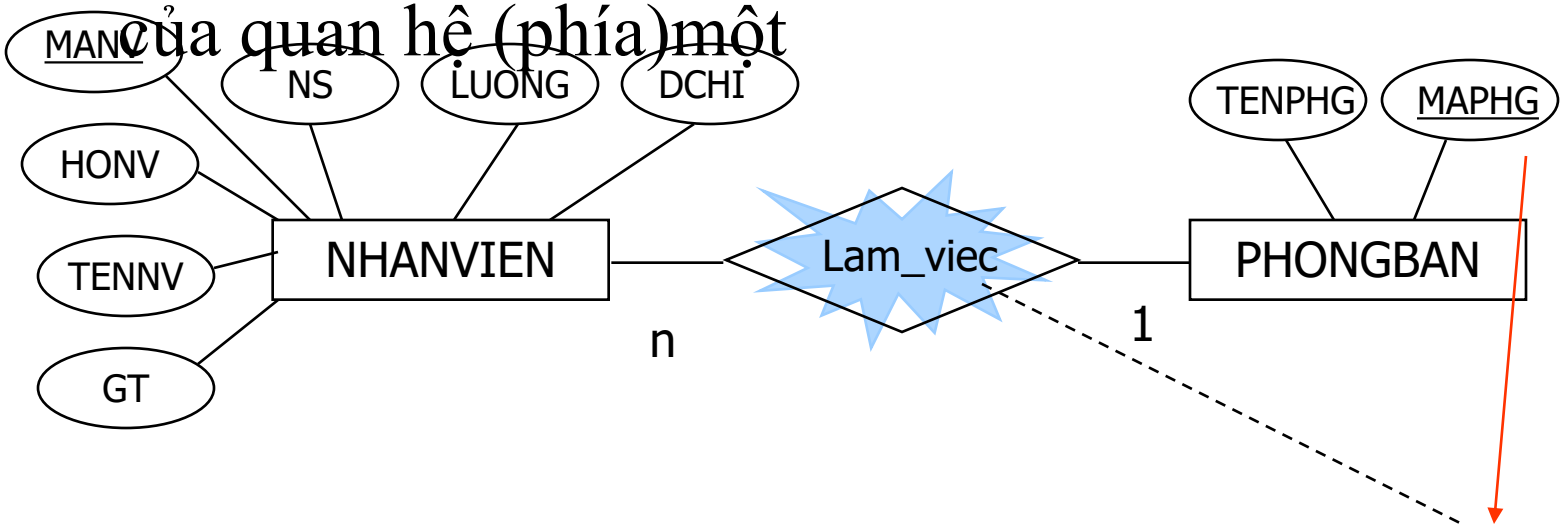



PHONGBAN(MAPHG, TENPHG, **MANV, NG_NHANCHUC**)

# Các qui tắc chuyển đổi

- (3) Mối liên kết
  - (3b) Một-Nhiều:

    Thêm vào quan hệ (phía) nhiều thuộc tính khóa của quan hệ (phía)một

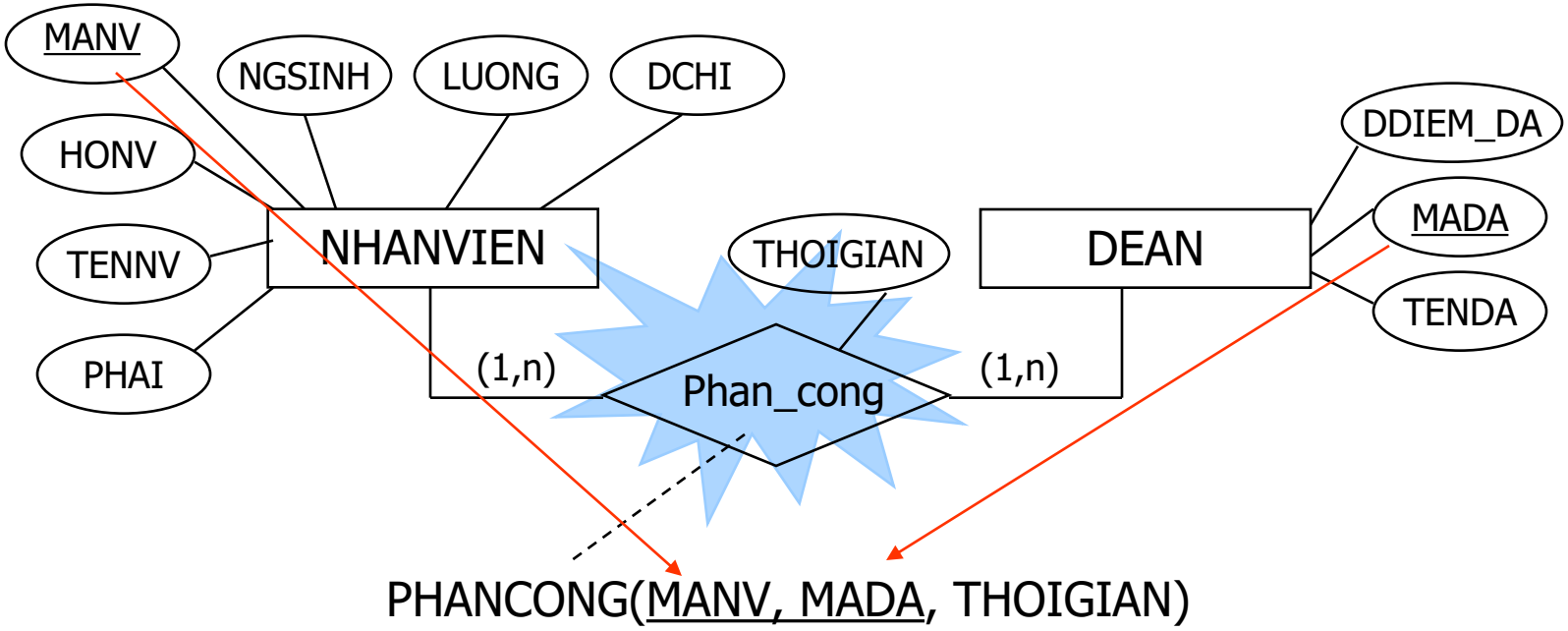



NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NS, DCHI, GT, LUONG, **MAPHG**)

## Các qui tắc chuyển đổi

# (3) Mối liên kết

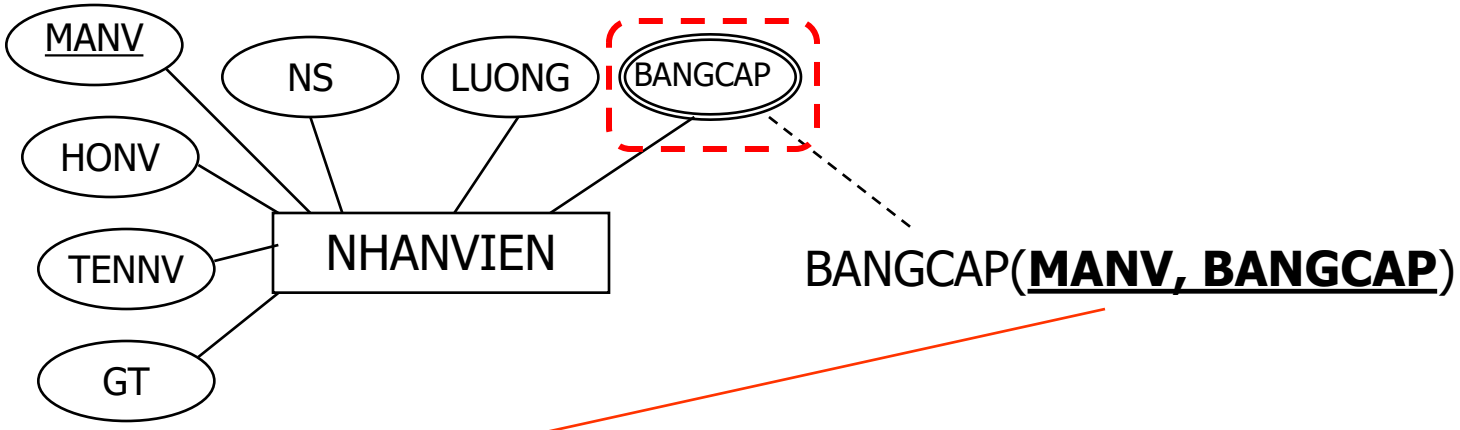
- (3c) Nhiều-nhiều: Tạo một quan hệ mới như sau:
  - Tên quan hệ là tên của mối liên kết
  - Thuộc tính là những thuộc tính khóa của các kiểu thực thể liên quan, thuộc tính liên kết



## Các qui tắc chuyển đổi

# (4) Thuộc tính đa trị: Chuyển thành một quan hệ

- Có cùng tên với thuộc tính đa trị
- Thuộc tính: gồm Thuộc tính đa trị, Thuộc tính khóa của liên kết (trở thành khóa ngoài)
- Khóa : gồm tt là khóa ngoài và thuộc tính đa trị

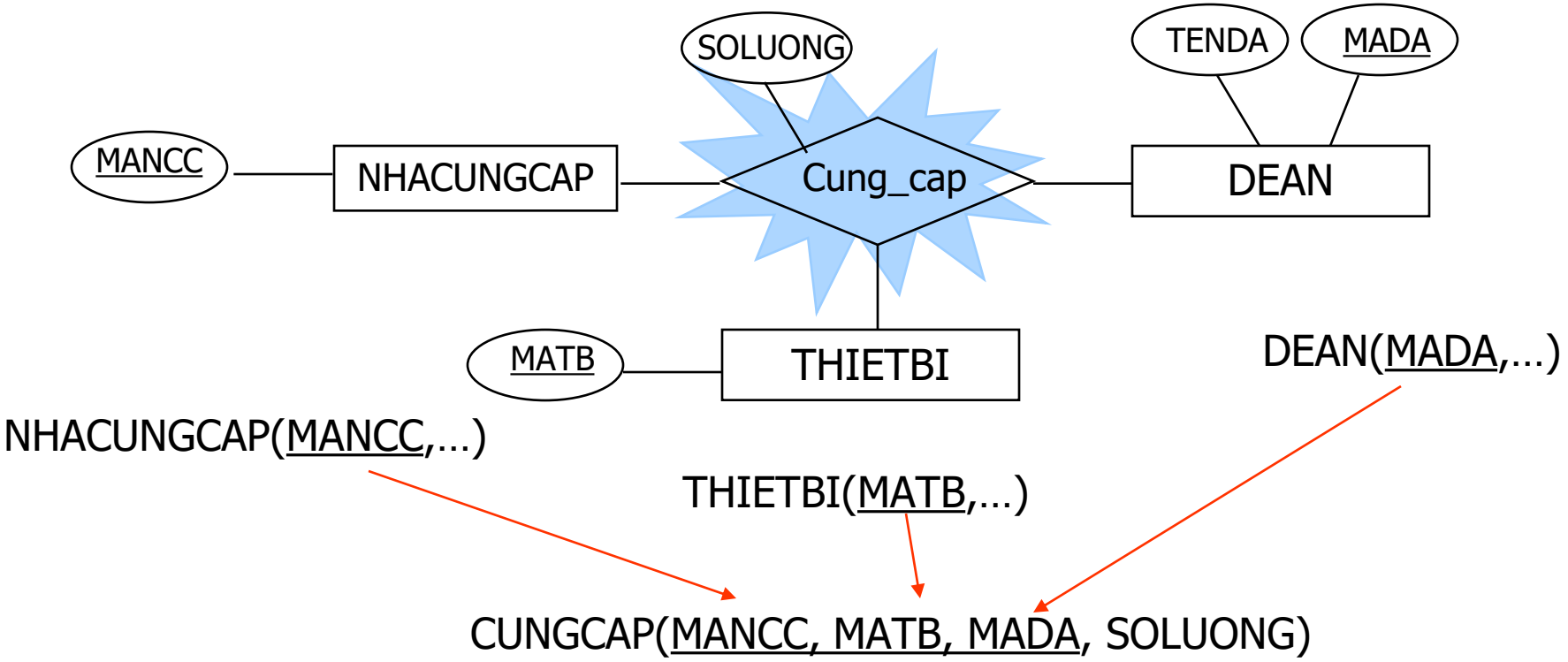



NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NS, DCHI, GT, LUONG, DCHI)

# Các qui tắc chuyển đổi

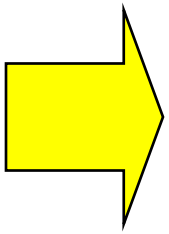
## (5) Liên kết đa ngôi (n>2): Chuyển thành một quan hệ

- Có cùng tên với tên mối liên kết đa ngôi
- Thuộc tính: Gồm thuộc tính liên kết, các khóa liên kết
- Khóa chính là tổng hợp các khóa của tập các thực thể tham gia liên kết



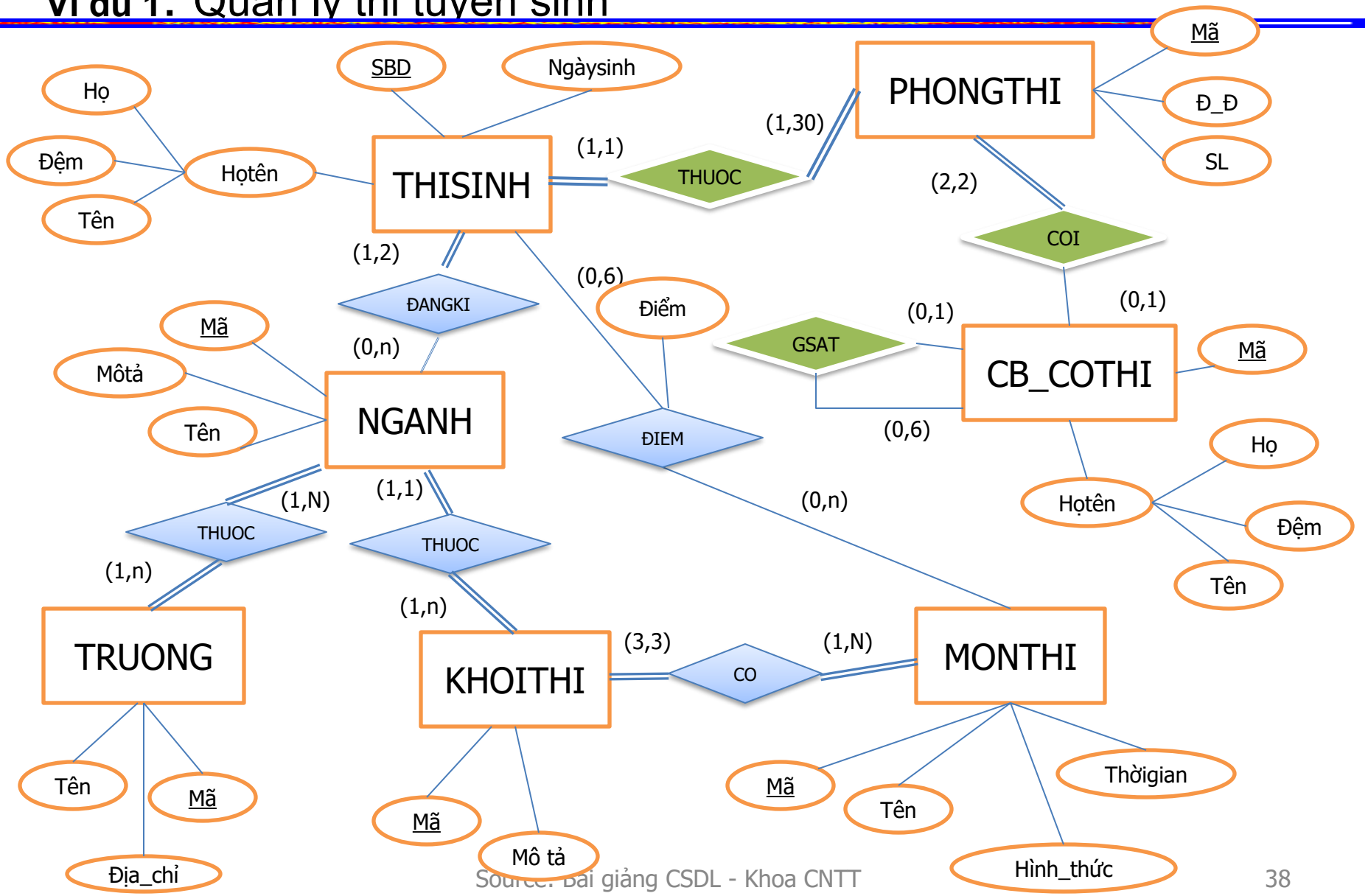
# Tổng kết

- Mô hình ER
  - Loại thực thể
  - Quan hệ 1:1, 1:N
  - Quan hệ N:M
  - Quan hệ đa ngôi
  - Thuộc tính
  - Thuộc tính phức hợp
  - Thuộc tính đa trị
  - Tập các giá trị
  - Thuộc tính khóa



- Mô hình quan hệ
  - Quan hệ thực thể
  - Khóa ngoài
  - Quan hệ với 2 khóa ngoài
  - Quan hệ với n khóa ngoài
  - Thuộc tính
  - Tập các thuộc tính đơn
  - Quan hệ với khóa ngoài
  - Miền giá trị
  - Khóa chính (khóa dự tuyển)

# Ví dụ 1: Quản lý thi tuyển sinh



## *Chuyển các thực thể thành quan hệ*

THISINH(SBD, Ho, Dem,Ten,Ngaysinh)

NGANH(Manganh, Ten,Mota)

KHOI(MaKhoi, Mota)

TRUONG(MaTruong, Ten, Diachi)

MONTHI(MaMon, Ten, Hinhthuc, Thoigian)

PHONG(MaPhong, D_D, Soluong)

CB_COITHI(MaCB, Ho, Dem,Ten)

*Chuyển liên kết 1: 1* *Chuyển liên kết 1: n*

THISINH(SBD, Ho, Dem,Ten,Ngaysinh, Phong)

NGANH(Manganh, Ten,Mota,Khoi)

KHOI(MaKhoi, Mota)

TRUONG(MaTruong, Ten, Diachi)

MONTHI(MaMon, Ten, Hinhthuc, Thoigian, Khoi)

PHONG(MaPhong, D_D, Soluong)

CB_COITHI(MaCB, Ho, Dem,Ten, Phong, Giamsat)

*Chuyển liên kết 1: 1* *Chuyển liên kết 1: n*

THISINH(SBD, Ho, Dem,Ten,Ngaysinh, Phong)

NGANH(Manganh, Ten,Mota,Khoi)

KHOI(MaKhoi, Mota)

TRUONG(MaTruong, Ten, Diachi)

MONTHI(MaMon, Ten, Hinhthuc, Thoigian, Khoi)

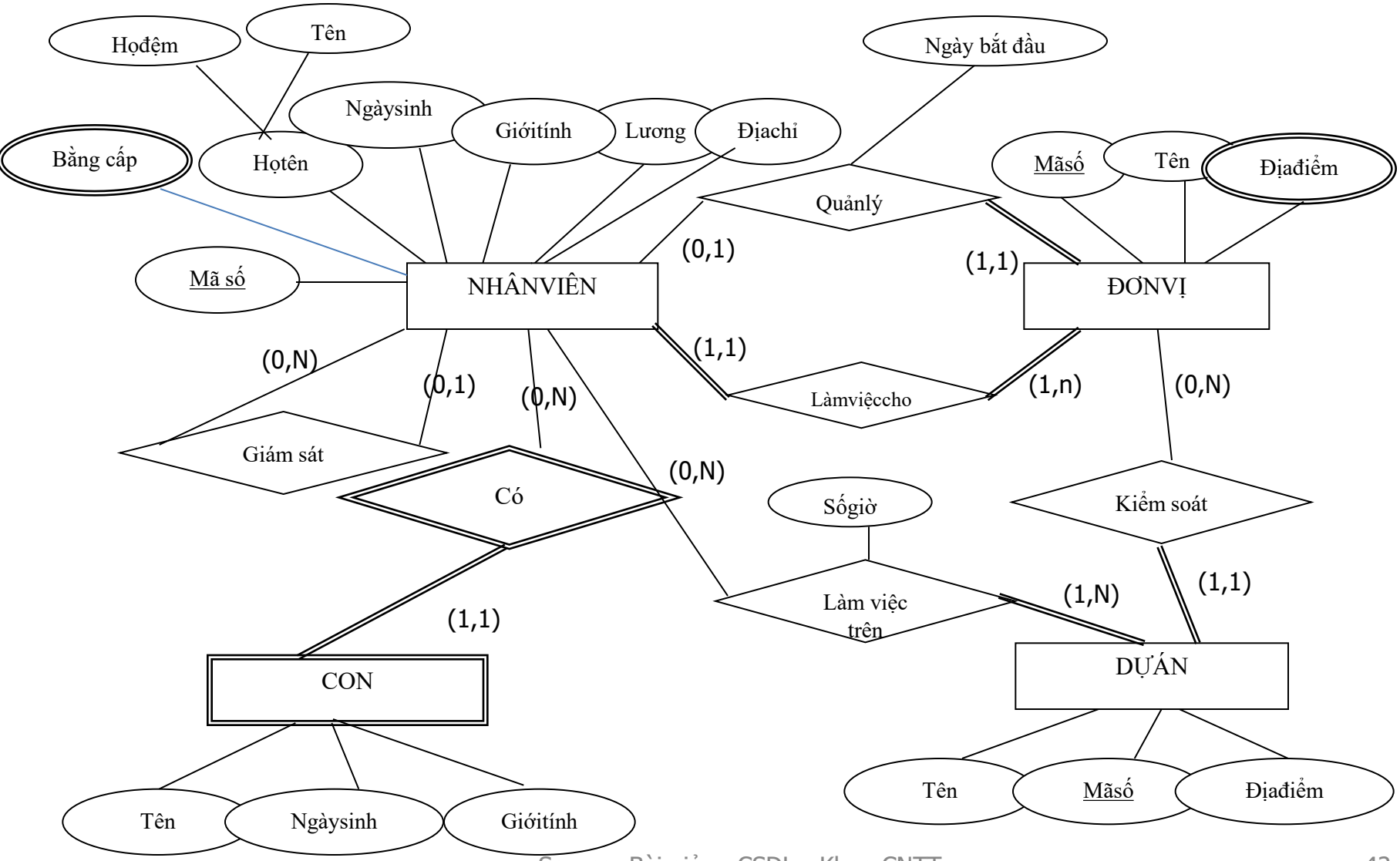
PHONG(MaPhong, D_D, Soluong)

CB_COITHI(MaCB, Ho, Dem,Ten, Phong, Giamsat)

TS_NGANH(SBD, Manganh) NGANH_TRUONG (Ma Nganh, MaTruong)

TS_DIEM(SBD, Mamon, Diem) MONTHI_KHOITHI (MaKhoi, MaMon)

# Ví dụ 2: Chuyển sang lược đồ quan hệ



# Bài tập

- Bài tập 1: Chuyển lược đồ ER Quản lý thi tuyển sinh sang lược đồ quan hệ(bài tập C2_1)
- Bài tập 2: Chuyển đổi mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ cho bài tập chương 2 (TRƯỜNG và THƯ VIỆN)
- Bài tập 3: Tìm hiểu cách chuyển đổi lược đồ thực thể liên kết mở rộng (EER)  Lược đồ quan hệ (chương 9 – Fundamentals of Database Systems)